

Mini-Projet : Système de Registre de Cancer

Ingénieur - Génie Logiciel / Informatique

Projet encadré avec un médecin du service
d'épidémiologie

Contexte général

- ▶ Les registres de cancer sont essentiels pour la surveillance épidémiologique.
- ▶ Collecte actuelle principalement manuelle et sur papier.
- ▶ Utilisation d'un outil OMS, mais avec plusieurs limites.
- ▶ Besoin d'un système informatique moderne, intégré et évolutif.

Acteurs impliqués

- ▶ Médecins cliniciens (hôpitaux de Tlemcen).
- ▶ Service d'épidémiologie.
- ▶ Laboratoires d'anatomopathologie.
- ▶ Administrateurs du registre.
- ▶ Étudiants développeurs,
- ▶ Organisme de régulation.

Problématiques actuelles

- ▶ Collecte manuelle des données (papier).
- ▶ Risque élevé d'erreurs et de doublons.
- ▶ Délais importants dans la transmission des données.
- ▶ Difficulté à croiser les données avec d'autres sources.
- ▶ Peu ou pas de visualisation géographique.

Objectif global du projet

- ▶ Concevoir et développer une plateforme de registre de cancer.
- ▶ Faciliter la collecte, la validation et l'analyse des données.
- ▶ Améliorer la surveillance épidémiologique.
- ▶ Aider à la prise de décision en santé publique.
- ▶ Digitaliser la collecte des données de cancer.
- ▶ Assurer la qualité et la cohérence des données.
- ▶ Permettre la surveillance de l'incidence et de la mortalité.
- ▶ Faciliter la collaboration entre cliniciens et épidémiologistes.

Collecte de données

- ▶ Saisie des cas de cancer par les services hospitaliers.
- ▶ Intégration des données des laboratoires d'anapath.
- ▶ Import manuel ou automatique de fichiers (CSV, Excel).
- ▶ Support du mode synchrone et asynchrone.

Qualité des données

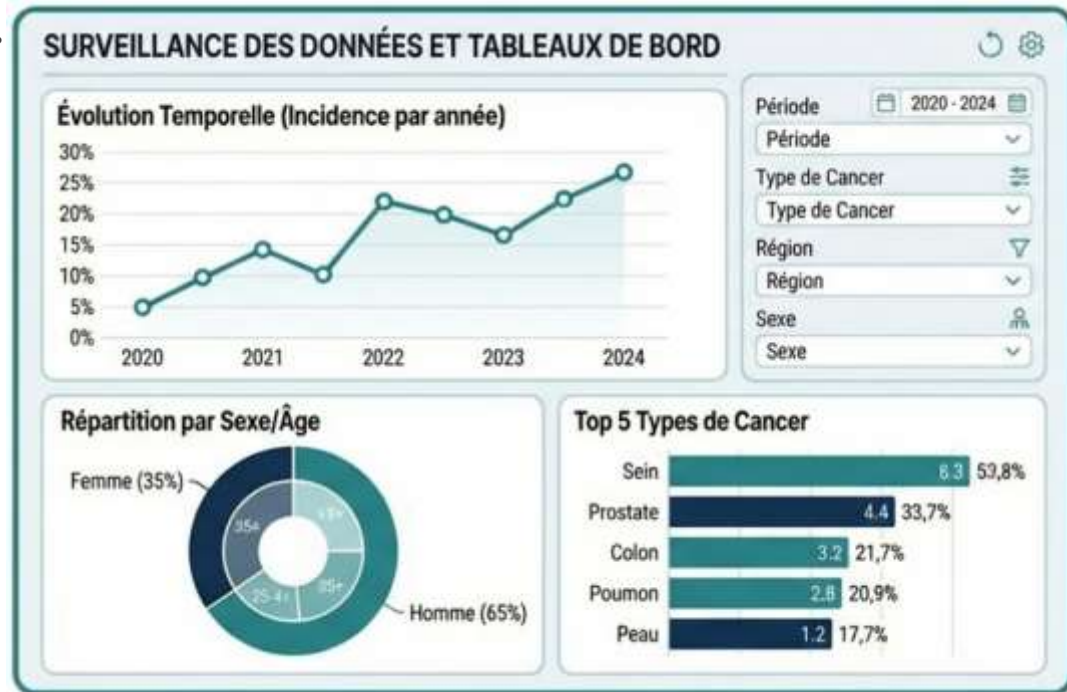
- ▶ Règles de validation (champs obligatoires, formats).
- ▶ Contrôles de cohérence médicale.
- ▶ Gestion des données manquantes.
- ▶ Historique et traçabilité des modifications.

Gestion des doublons

- ▶ Détection automatique des doublons.
- ▶ Utilisation de critères (nom, date de naissance, diagnostic).
- ▶ Aide à la fusion ou à la validation manuelle.
- ▶ Préparation à l'intégration d'algorithmes intelligents.

Surveillance épidémiologique

- ▶ Calcul de l'incidence des cancers.
- ▶ Suivi temporel (par année, mois).
- ▶ Répartition par âge, sexe, type de cancer, ...
- ▶ Tableaux de bord interactifs.



Discussion clinique et RCP

- ▶ Espace de discussion autour d'un cas de cancer.
- ▶ Échanges entre cliniciens et épidémiologistes.
- ▶ Historique des décisions et commentaires.
- ▶ Amélioration de la coordination des soins.

The interface is divided into two main sections: 'Patient File' and 'Collaboration Thread'.

Patient File

- Patient ID:** P-12345
- Age:** 58
- Antécédents:** Cancer du sein (2018)
- Derniers Rapports:** Biopsie (05/11/2024)
- Imagerie:** Scanner Thorax (01/11/2024)

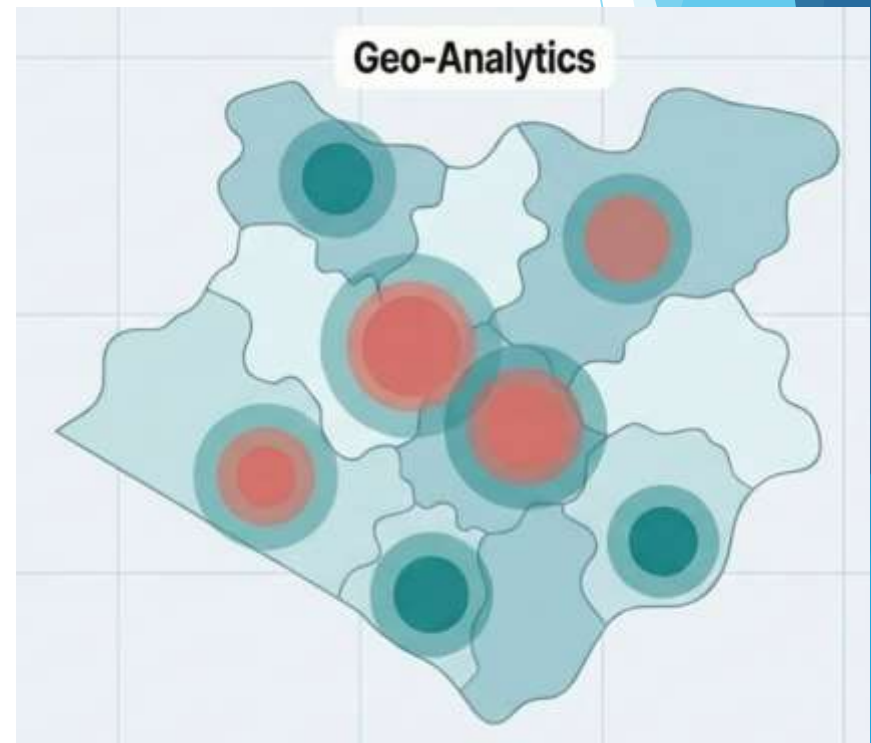
Collaboration Thread

- Dr. A** 12:36 AM
Confirmation du diagnostic
Anapath requise.
- Dr. B** 12:58 PM
Résultats validés ce matin.

Type a message... [Send]

Systeme d'Information Géographique (SIG)

- ▶ Visualisation géographique des cas de cancer.
- ▶ Cartes par commune, wilaya ou région.
- ▶ Analyse spatiale de l'incidence.
- ▶ Support à la prise de décision.



Croisement de données externes

- ▶ Données de mortalité.
- ▶ Zones industrielles.
- ▶ Zones de pollution environnementale.
- ▶ Autres bases de données.

Fonctionnalités basées sur l'IA

- ▶ Aide à la détection des doublons.
- ▶ Détection d'anomalies dans les données.
- ▶ Aide à la complétion des formulaires.
- ▶ Analyse prédictive (tendances, alertes).
- ▶ ...

Sécurité et confidentialité

- ▶ Gestion des utilisateurs et des rôles.
- ▶ Protection des données sensibles.
- ▶ Journalisation des accès.
- ▶ Respect des principes éthiques et légaux (données de santé et données personnelles).

Architecture technique (proposition)

- ▶ Application web (frontend + backend).
- ▶ Base de données centralisée (+ bases décentralisées ?).
- ▶ API pour intégration externe?
- ▶ Architecture évolutive et modulaire.
- ▶ Choix libre des technologies.

Organisation du projet

- ▶ Développement avec la méthodologie scrum.
- ▶ Analyse des besoins et cadrage.
- ▶ Spécification fonctionnelle.
- ▶ Conception.
- ▶ Tests, vérification et validation.
- ▶ Déploiement.
- ▶ Démonstration finale.

Livrables attendus + Tâches

- ▶ Backlog.
- ▶ Burndown chart.
- ▶ Espace Jira.
- ▶ Application fonctionnelle.
- ▶ Présentation.

Prochaine étape

- ▶ Se partager en groupe.
- ▶ Comprendre le domaine métier,
- ▶ Initialisation du backlog.
- ▶ Discuter et préparer l'architecture, les IHM, les différentes alternatives.
- ▶ Creuser l'aspect juridique sur les données de santé et les données personnelles en Algérie.